

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL



Oleh:

Muhammad Rasyid Ridho

103122400018

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Perbedaan RDBMS

- Model Data RDBMS (Relasional): Menggunakan struktur dua dimensi yang statis dan kaku. Setiap baris (*row*) di dalam sebuah tabel wajib memiliki jumlah dan nama kolom yang persis sama sesuai dengan cetak biru (*skema*) yang telah ditentukan di awal. Jika suatu baris tidak memiliki data untuk kolom tertentu, sistem tetap akan mengalokasikan ruang dan mengisinya dengan nilai NULL.
- Model Data Column-Family (Cassandra): Menggunakan struktur yang jauh lebih longgar (*wide-column*). Data disimpan seperti semacam *dictionary* bersarang (peta di dalam peta). Sebuah *row key* (kunci baris) bertindak sebagai pengenalan, namun setiap baris bebas memiliki jumlah dan nama kolom yang berbeda-beda. Baris A mungkin hanya memiliki 2 kolom (Nama, Email), sementara Baris B di "tabel" yang sama bisa memiliki 5 kolom (Nama, No HP, Alamat, Umur, Hobi).

2. Apache Cassandra perubahan Struktur

- Pada SQL (RDBMS): Perubahan struktur mengharuskan eksekusi perintah ALTER TABLE. Pada database dengan jutaan baris, operasi ini bisa sangat mahal dan berisiko. RDBMS seringkali harus mengunci tabel (*table lock*) untuk mencegah akses masuk, kemudian membangun ulang struktur fisik data agar kolom baru tersebut tersedia (bernilai NULL) di seluruh baris lama. Hal ini berpotensi menyebabkan *downtime* aplikasi.
- Pada Apache Cassandra: Menambahkan kolom baru terjadi secara instan dan tanpa rasa sakit (*painless*). Cassandra hanya perlu mencatat metadata baru. Karena setiap baris independen dalam hal kepemilikan kolom, aplikasi bisa langsung memasukkan (*insert*) data dengan kolom baru tanpa menyentuh atau mengubah struktur baris-baris lama yang sudah tersimpan. Baris lama juga tidak akan menyimpan atribut NULL yang membuang-buang ruang memori.

- Mengapa lebih fleksibel untuk aplikasi web dinamis? Aplikasi web modern sering kali menerapkan metodologi *Agile*, di mana fitur baru dirilis secara cepat dan terus-menerus. Kebutuhan data bisa berubah mendadak (misalnya: tiba-tiba fitur registrasi butuh menampung atribut "Akun TikTok").
- Sifat *schema-less* pada Cassandra memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan struktur database secara *on-the-fly* sejalan dengan pembaruan kode program (aplikasi). Tidak perlu melakukan migrasi database berjam-jam atau menghentikan server (*zero downtime*). Kode aplikasi terbaru bisa langsung membaca/menulis struktur data baru, sementara data lama tetap aman dan kompatibel.